极点为何在复变函数中如此有用

1 一个未定义的点，为什么有确定的贡献？

函数 $1/z$ 在 $z=0$ 没有有限值，但沿半径为 $r>0$ 的圆逆时针绕原点一周，令 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$，便有

$$\oint_{|z|=r}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_0^{2\pi}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta=2\pi\mathrm{i}.$$

圆可以缩小，积分值却不变。这里并没有给原点补上一个函数值；积分取到的是原点周围的一个系数，即 $1/z$ 项的系数。实变量的奇异点也能提供信息；复变量情形的特别之处在于，全纯性限制了局部展开，而平面上的闭路能够把这个系数单独取出来。

下面先解释闭路积分为何只留下留数，再看 Fibonacci 数列的增长和本书的显式公式如何由这类局部贡献得到。

2 刚性：极点的主部只有有限个系数

2.1 仅要求实变量光滑时，两侧没有约束

设 f 在 $(-1,0)\cup(0,1)$ 上光滑。两个区间互不连通，f 在两侧的取值彼此独立：例如可以令 $f(x)=1/x$ $(x>0)$，$f(x)=0$ $(x<0)$，也可以把右侧换成任何别的光滑函数。即使 f 在 0 附近有界，也未必能连续延拓到 0：$\sin(1/x)$ 就是例子。因此，只知道两侧各自光滑，不能由一侧的行为确定另一侧。这不排除在附加条件下从实变量奇点提取有用信息。

2.2 复变量下的 Laurent 展开

复平面中，去心圆盘 $0<|z-a|<r$ 是连通的。若 f 在其中全纯，则有 Laurent 展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n,\qquad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=\rho}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z\quad(0<\rho<r),$$

展开唯一，且系数与 ρ 无关（Ahlfors, *Complex Analysis*, Ch. 5）。孤立奇点只有三类：

- 若 f 在 a 附近有界，则 a 是可去奇点（Riemann 可去奇点定理）。
- 若负幂项非空且只有有限多个，a 是极点，f 在 a 附近由有限的主部 $\sum_{n=1}^{m}c_{-n}(z-a)^{-n}$ 加一个全纯函数构成。
- 否则 a 是本性奇点，f 在 a 的任意邻域内的值在 $\mathbb{C}$ 中稠密（Casorati–Weierstrass）。

与实变量对照：$\sin(1/x)$ 在实轴上有界，而 $\sin(1/z)$ 在 0 附近无界，0 是本性奇点。有界性在复变量下是强得多的条件。

于是，极点附近的全部“奇异信息”集中在主部的有限多个系数中；其余部分是全纯的，由恒等定理在整个连通区域上相互牵连。有限参数描述的是奇异主部，不是整个函数；正则部分仍可有无限多个 Taylor 系数。主部与整体解析、增长条件结合后，才可能限制或确定全局表示。

3 积分：留数与绕数的分工

命题 3.1. 设 f 在 $0<|z-a|<r$ 内全纯，*Laurent* 系数为 c_n。则对 $0<\rho<r$，

$$\oint_{|z-a|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}.$$

证明. Laurent 级数在圆周上一致收敛，可以逐项积分。对整数 n，$\oint_{|z-a|=\rho}(z-a)^n\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\rho^{n+1}e^{\mathrm{i}(n+1)\theta}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，当 $n\neq -1$ 时为零，$n=-1$ 时为 $2\pi\mathrm{i}$。 □

记 $\operatorname{Res}_{z=a} f = c_{-1}$。若闭曲线及其内部都位于函数的亚纯定义域中，且曲线不经过极点，则留数定理把积分写成所围各点的留数乘绕数之和。对有孔区域中的任意闭曲线，不能省略相应的定义域与同调条件。

开篇 $1/z$ 的例子中，若闭曲线不经过原点而绕原点 k 周，积分就是 $2\pi\mathrm{i}k$；实直线去掉一点后成为两个区间，没有对应的绕行。对固定亚纯微分形式，绕数决定各留数在积分中出现的整数权重；留数的数值本身仍由函数决定，不是由去心区域的拓扑唯一决定。这里与实直线的对照解释的是复闭路积分的机制，并不排除其他维数中的奇点理论。

命题 3.2. 对实数 ξ，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-\mathrm{i}x\xi}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-|\xi|}$。

证明. 设 $\xi\geq 0$。在下半平面取半圆周 $|z|=R$，$\operatorname{Im} z\leq 0$，$R>1$。在其上 $|e^{-\mathrm{i}z\xi}| = e^{\xi\operatorname{Im} z}\leq 1$，$|1+z^2|\geq R^2-1$，故半圆上的积分不超过 $\pi R/(R^2-1)\to 0$。闭曲线按顺时针方向包围唯一的极点 $z=-\mathrm{i}$，留数为 $e^{-\mathrm{i}(-\mathrm{i})\xi}/(-2\mathrm{i}) = e^{-\xi}/(-2\mathrm{i})$，故积分为 $-2\pi\mathrm{i}\cdot e^{-\xi}/(-2\mathrm{i}) = \pi e^{-\xi}$。$\xi<0$ 时在上半平面同理处理。 □

这个结果的形式也值得注意：Fourier 变换的指数衰减率 1，恰是极点 $\pm\mathrm{i}$ 到实轴的距离。更一般的指数衰减定理还需要带形区域中的可积性或增长控制，以保证移线和边界极限合法；不能仅凭带内解析性就推出 Fourier 变换存在或具有指定衰减。

4 看不见的极点控制实轴上的行为

4.1 收敛半径

$1/(1+x^2)$ 在整条实轴上无穷次可微，但它在 0 处的 Taylor 级数 $\sum(-1)^n x^{2n}$ 的收敛半径只有 1。仅从实轴无法解释这个“1”。复平面上的解释是：幂级数的收敛半径等于展开中心到最近奇点的距离（Cauchy–Hadamard 公式与解析延拓；Ahlfors, Ch. 5），而 $1/(1+z^2)$ 在 $\pm\mathrm{i}$ 处有极点，到 0 的距离为 1。

4.2 系数的渐近：生成函数

命题 4.1. 设 $F_0=0, F_1=1, F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$。记 $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \bar{\varphi}=-1/\varphi$。则 $F_n=(\varphi^n-\bar{\varphi}^n)/\sqrt{5}$。

证明. 由递推，$F(z)=\sum_{n\geq 0}F_n z^n = z/(1-z-z^2)$，在 $|z|<1/\varphi$ 内收敛。$1-z-z^2 = -(z-a)(z-b)$，$a=1/\varphi$，$b=-\varphi$。对 $n\geq 0$，$F(z)z^{-n-1}$ 的留数之和由三项组成：$z=0$ 处为 F_n；$z=a$ 处为 $-a^{-n}/(a-b)$；$z=b$ 处为 $-b^{-n}/(b-a)$。在 $|z|=R$ 上，$F(z)z^{-n-1}=O(R^{-n-2})$，所以大圆周上的积分在 $R\to\infty$ 时趋于零，留数之和为零。由 $a^{-n}=\varphi^n$，$b^{-n}=\bar{\varphi}^n$，$a-b=\sqrt{5}$ 即得。 □

证明的结构具有一般性：系数由生成函数在各极点的留数给出，距原点最近的极点给出主导项，较远的极点给出较小的修正。解析组合学中的“奇点分析”把这一原理推广到代数型与对数型奇点（Flajolet–Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Ch. IV, VI）。

5 函数由极点决定

在整体条件下，极点的数据可以完全确定函数。

命题 5.1. 对 $z \notin \mathbb{Z}$，$\dfrac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}$。特别地，$\sum_{n\geq 1} n^{-2} = \pi^2/6$。

证明. 右端在不含整数的紧集上一致收敛，定义一个以 1 为周期的亚纯函数，在每个整数 n 处有主部 $(z-n)^{-2}$。由 $\sin \pi z = \pi z\big(1 - \frac{\pi^2 z^2}{6} + O(z^4)\big)$，

$$\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \frac{1}{z^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(z^2), \tag{5.1}$$

左端在 0 处的主部也是 z^{-2}；由周期性，在每个整数处亦然。于是差 $g(z)$ 是以 1 为周期的整函数。在带形 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 中，当 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时，$|\sin \pi z| \geq \sinh(\pi |\operatorname{Im} z|)$ 使左端趋于零，右端每项不超过 $1/((\operatorname{Re} z - n)^2 + (\operatorname{Im} z)^2)$，其和也一致趋于零。因此 g 有界；由 Liouville 定理 g 为常数，而该常数是上述极限 0。最后，在恒等式中减去 $n = 0$ 项并令 $z \to 0$，由 (5.1) 得 $2\sum_{n\geq 1} n^{-2} = \pi^2/3$。 □

证明中用到的只有两件事：两边的主部相同，以及在无穷远处的增长受控。Riemann 球面上的亚纯函数都是有理函数，给出包括无穷远处在内的全部极点主部后，可确定到差一个常数。若只给有限平面中的主部，还可加任意多项式。

在平面上，Mittag-Leffler 定理允许对无有限聚点的离散极点集指定各点的有限主部；同主部的两个亚纯函数之差是整函数。Weierstrass 乘积定理则对离散零点给出相应构造。这些是存在性工具，不是无条件唯一性定理（Ahlfors, Ch. 5）。上面的例子额外证明差函数有界，再由 Liouville 定理消去整函数自由度，关键条件在此。

6 复视角为实轴上的奇异积分赋予意义

$\int \varphi(x)/x \,\mathrm{d}x$ 在 0 处一般发散。复视角给出一种有确定意义的处理：把奇点从实轴移开。

命题 6.1 (Sokhotski–Plemelj)**.** 设 φ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微且有紧支集。则

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x - \mathrm{i}\varepsilon}\,\mathrm{d}x = \mathrm{p.\,v.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \mathrm{i}\pi\varphi(0),$$

其中 $\mathrm{p.\,v.}\int \varphi(x)/x\,\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to 0^+} \int_{|x|>\delta} \varphi(x)/x\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x$。

证明. $\dfrac{1}{x - \mathrm{i}\varepsilon} = \dfrac{x}{x^2+\varepsilon^2} + \mathrm{i}\dfrac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$。实部：$\int \varphi(x)\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty (\varphi(x) - \varphi(-x))\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x$；由 $|\varphi(x) - \varphi(-x)| \leq 2x \sup|\varphi'|$ 及紧支性，控制收敛定理给出主值积分。虚部：令 $x = \varepsilon t$，$\int \varphi(x)\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\varphi(\varepsilon t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t \to \pi\varphi(0)$。 □

实轴上的奇点在这里分解为两部分：主值部分对应两侧的对称相消，$\mathrm{i}\pi\varphi(0)$ 对应半个留数——从下方绕过极点的小半圆贡献 $\pi\mathrm{i}$ 而不是 $2\pi\mathrm{i}$。主值与半圆贡献是两种不同的信息；后者还取决于从哪一侧绕过极点。

7 在本书中的体现

本书第 14 章对 $\psi_0(x)$ 的 Perron 积分采用被积函数

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}.$$

若 ρ 是重数为 m 的非平凡零点，则在它附近写 $\zeta(s)=(s-\rho)^m h(s)$，其中 h 全纯且 $h(\rho)\neq 0$。于是 $-\zeta'/\zeta = -m/(s-\rho) - h'/h$，移线经过 ρ 时所取的留数是 $-mx^\rho/\rho$。而在 $s=1$，ζ 有单极点，故 $-\zeta'/\zeta$ 的留数为 $+1$，乘上积分核在该处的值就得到主项 x。

这两项说明了显式公式为何能把零点位置和重数带入素数计数：对数导数先把零点变成单极点，围道积分再逐个取出其贡献。这和前面从 Fibonacci 生成函数的极点提取数列项的机制相通；区别是这里还须控制截断误差和围道极限，不能只列留数就宣布完整恒等式成立。完整计算见本书第 14 章；改变积分核以后会怎样，见学习笔记第 08 篇。

8 讨论

综合以上各节，极点在复变函数中有用，原因不在于极点本身，而在于全纯性施加的约束：

1. 极点的主部有限，正则部分仍有独立的数据；恒等定理说明的是解析函数在连通区域内的一致性。
2. 闭曲线的绕数与函数的留数共同决定积分，二者分别承担拓扑和解析任务。
3. 本文实例中，离实轴的极点解释了收敛半径、Fourier 衰减或系数主项；推广时须保留相应整体条件。
4. 主部相同只保证差是整函数；若再有足够强的有界性等条件，才能用 Liouville 等定理进一步确定它。

这些结论说明极点为何可以成为信息载体，不说明奇点数据在没有其他条件时包含函数的全部信息。

参考

- L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw–Hill, 1979, Ch. 4–5.
- E. M. Stein, R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton University Press, 2003.
- 本书第 3 章（复分析工具）、第 14 章（显式公式）；学习笔记第 8、11 篇。